

【pytorch02】线性模型

2026年9月4日 11:01

第 02 课 Linear Model (线性模型)

机器学习任务流程：给定训练集（监督学习），预测未知输入。

线性模型： $y = w \cdot x$ （为简化省略偏置 b ，即 $y = wx + b$ 的简化形式）。

模型设计：机器从随机猜测的 w 开始。

损失函数 (Loss)：单样本误差 $\text{loss} = (\hat{y} - y)^2$ 。

代价函数 (Cost)：所有样本损失的平均 = 均方误差

$$\text{MSE: } \text{cost} = (1/N) \cdot \sum (\hat{y}_i - y_i)^2$$

关键区别：Cost 是 Loss 的求和/平均；Cost 最小时得到最优 w 。

穷举法：遍历 w 的取值，计算每个 w 的 MSE，找最小 MSE 对应的 w 。

编程四步 (手写版)：准备数据集 → 定义模型 forward → 定义损失函数 → 遍历计算并画图。

可视化：画出「权重 w vs 代价 MSE」曲线，找到最低点。